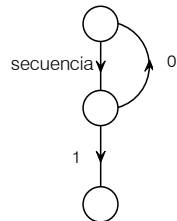


6. Digrafos y Grafos

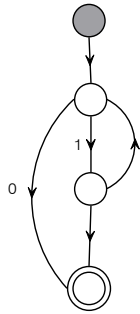
Actividad 1

Problema N°1:

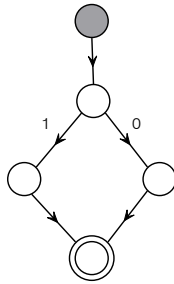


Problema N°2:

2.1)



2.2)

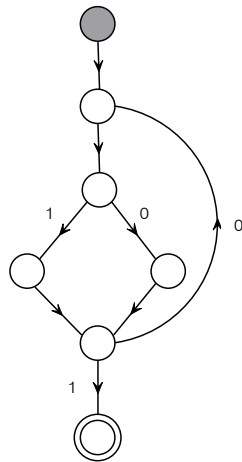


Problema N°3: 3.1) IF-THEN-ELSE, REPEAT-UNTIL

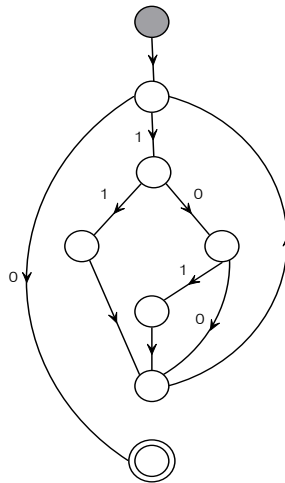
3.2) IF-THEN-ELSE

3.3) REPEAT-UNTIL, WHILE-DO

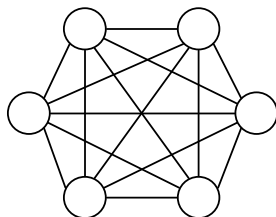
Problema N°4:



Problema N°5:



Problema N°6:



Si eliminamos una arista cualquiera por hipótesis inductiva obtenemos

$\Sigma g(v) = 2(k - 1)$. Al agregar la arista esta incide en 2 vértices con lo cual $\Sigma g(v) = 2(n)$.

Actividad 3

Problema N°1: No es reflexivo, no es simétrico porque, por ejemplo, existe un arco de 111 a 011 pero no de 011 a 111.

Problema N°2: Reflexivos 2^{n^2-n} , simétricos $2^{(n^2+n)/2}$.

Problema N°3: 3.1) D_1 es reflexivo, transitivo, antisimétrico. D_2 es antisimétrico. D_3 es reflexivo, simétrico, transitivo, antisimétrico. D_4 ninguna propiedad.

3.2) Existen 3 caminos de longitud 3 de v_3 a v_1 .

3.3) La suma da la cantidad de arcos que parten de v_1 , es decir, el grado positivo de v_1 .

3.4) La suma da la cantidad de arcos que llegan a v_1 , es decir, el grado negativo de v_1 .

3.5) La suma de los elementos de cada fila de la matriz de adyacencia de un digrafo, nos da el grado positivo del vértice correspondiente a esta fila. Análogamente se la enuncia para columnas.

Problema N°4: para M_1 : v_1 es pendiente, v_2 y v_3 no son pendientes; ninguno es aislado. Para M_2 : no hay pendientes; v_3 es aislado. Para M_3 : no hay pendientes; no hay aislados.

Actividad 4

Problema N°1: 1.1)
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
 1.2)
$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

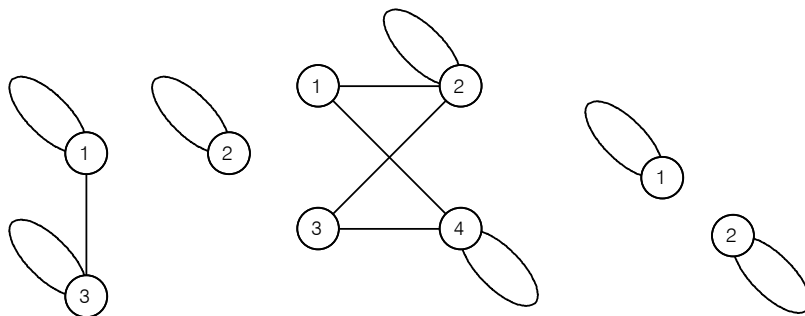
Problema N°2: 2.1) Multigrafo con lazos. 2.2) Grafo no dirigido sin lazos.

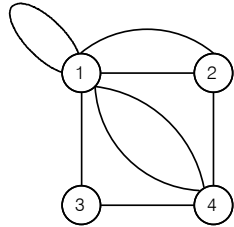
2.3) Multigrafo sin lazos.

2.4) Grafo no dirigido sin lazos.

Problema N°3: 3.1), 3.3 y 3.4) son verdaderos, 3.2), 3.5) y 3.6) son falsos

Problema N°4: 4.1) Existen 4 caminos de longitud 3 de v_3 a v_1 . 4.2) No. 4.3) No. 4.4)





Problema N°5: 5.1) Si la cantidad de centros es n , deben tener $n-1$ aristas como mínimo.

5.2) $\frac{n(n-1)}{2}$ (cuando todo equipo se comunica con todos los demás)

Problema N°6: $\sum_{v \in V_p} g(v) + \sum_{v \in V_i} g(v) = 2o(A)$ despejando $\sum_{v \in V_i} g(v)$ tenemos

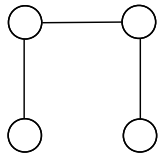
$$\sum_{v \in V_i} g(v) = 2o(A) - \sum_{v \in V_p} g(v), \text{ que es la diferencia de dos números pares y por lo tanto es otro}$$

número par. Para que la suma de números impares de un número par, debe existir un número par de sumandos.

Problema N°7: $n-1$

Problema N°8:

G



G no puede tener lazos

G no puede tener aristas paralelas distintas

G no puede tener ciclos

Si G tiene n vértices la cantidad de aristas debe ser igual a $n-1$

Problema N°9: No es posible porque el grafo debería tener 6 aristas y para que sea conexo $o(A) \geq o(V) - 1 = 7$, lo que es absurdo.

Problema N°10: $o(A) = 16$

Problema N°11: 11.1) $o(V) = 20$

11.2) $o(V) = 8$

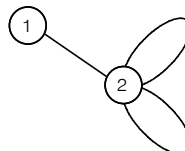
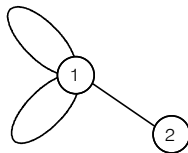
Problema N°12: 12.1) Son isomorfos. Un posible isomorfismo: $f: V \rightarrow V'$ tal que $f(a) = a'$, $f(b) = d'$, $f(c) = b'$, $f(d) = e'$, $f(e) = c'$. 12.2) No son isomorfos.

Actividad 5

Problema N°1: 1.1) No contiene ciclo euleriano. 1.2) Si contiene ciclo euleriano.

Problema N°2: 2.1) G.

G'



2.2) G' tendrá $\frac{n^2 + n}{2} - a$ aristas.

2.3) Se puede utilizar el mismo ejemplo dado en 2.1).

Problema N°3: Demostrarlo por el absurdo, suponiendo que el grado de cada vértice es mayor que 1 (y considerando $o(V) = n$).

Problema N°4: Si el grafo tiene n vértices, la cantidad máxima de aristas que puede tener un grafo en las condiciones dadas se obtiene cuando cada uno de los n vértices se relaciona con los $n-1$ vértices restantes, coincidiendo con la cantidad de aristas de K_n . De esta manera, tenemos $o(A) \leq \frac{n(n-1)}{2}$.

Problema N°5: 5.1) Si, es posible.

5.2) No, no es posible construir un grafo regular de grado tres con siete vértices, ya que debe existir una cantidad par de vértices de grado impar.

Problema N°6: $n = 14$.

Problema N°7: 7.1) $o(V) = 6$

7.2) Posibles soluciones:

$o(V) = 1$ con $g(v_i) = 24$ para todo $v_i \in V$

$o(V) = 2$ con $g(v_i) = 12$ para todo $v_i \in V$

$o(V) = 3$ con $g(v_i) = 8$ para todo $v_i \in V$

$o(V) = 4$ con $g(v_i) = 6$ para todo $v_i \in V$

$o(V) = 6$ con $g(v_i) = 4$ para todo $v_i \in V$

$o(V) = 8$ con $g(v_i) = 3$ para todo $v_i \in V$

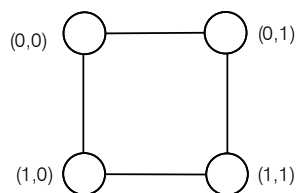
$o(V) = 12$ con $g(v_i) = 2$ para todo $v_i \in V$

$o(V) = 24$ con $g(v_i) = 1$ para todo $v_i \in V$

Problema N°8: n impar.

Problema N°9: $n = 20$

Problema N°10: 10.1) a)



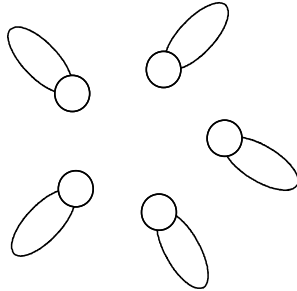
10.1) b) Lo dejamos a cargo del lector.

10.2) $o(V) = 2^n$ $o(A) = 2^{n-1} n$

Problema N°11: Una solución es HFDNPJG.

Problema N°12:

a)



b) Dado $G = (V, A, \phi)$ entonces

$G' = (V', A', \phi')$ donde:

$V' = V$

$A' = \{a_i / \forall 1 \leq i \leq o(V')\}$

$\phi(a_i) = \{v_i, v_i\} \forall 1 \leq i \leq o(V')$

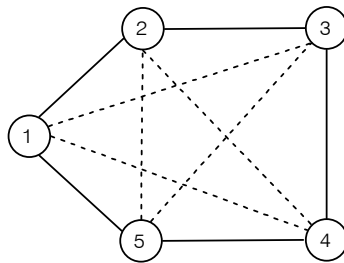
Problema N°13: Dado que es k regular $\sum g(v) = \sum k$ ($o(V)$ veces) $= k o(V) = 2 o(A)$ de donde $k = 2 o(A) / |V|$.

Problema N°14: k debe ser un número natural par.

Problema N°15: 15.1) Pensando por el absurdo, suponemos que no ocurre. Por lo tanto se debe poder construir un grafo de n vértices (donde cada vértice identifica a una persona distinta) con los siguientes grados: $0, 1, 2, \dots, (n-1)$ dado que son todos distintos y una persona puede conocer a lo sumo a las $n-1$ personas restantes. Lo que es un absurdo pues existe una persona que no conoce a nadie (vértice de grado cero) por lo tanto no existe un vértice de grado $(n-1)$.

15.2) Se puede pensar en un grafo donde la cantidad de vértices coincida con el número de personas y las aristas o enlaces representen la relación de amistad. Así se tendría un grafo 3-regular con 13 vértices, lo cual es imposible.

Problema N°16: Grafo que modela las posibles distribuciones de las personas alrededor de la mesa:



Si el congreso dura dos días, pueden lograr su propósito:

1er día: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1. (representado mediante línea de trazo continua)

2do día: 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1. (representado mediante línea de punto)

Si el congreso dura tres días no es posible lograr el propósito.

Problema N°17: Posibles conexiones:

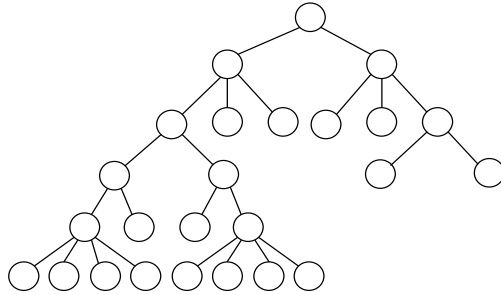
1) A-B-C-D-E-F-A. Costo \$24.

2) A-B-D-C-E-F-A. Costo \$21.

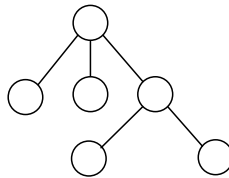
La opción más económica es la 1).

Actividad 6

Problema N°1: 1.1) Un posible dibujo del árbol es



- 1.2) No es posible porque no verifica la propiedad $o(V) = o(A) + 1$.
 1.3) No es posible porque la raíz tiene grado negativo igual a 0.
 1.4) No es posible porque $1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 \neq 2(6 - 1)$.
 1.5) No, porque los vértices pendientes tienen grado positivo igual a 0.
 1.6) No es posible porque $1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 \neq 2(6 - 1)$.
 1.7)



Problema N°2: Demostramos el ítem 2.1) $n = m_i + 1$.

Como $\sum_{v \in V} g^-(v) = \sum_{v \in V} g^+(v)$, $\sum_{v \in V} g^-(v) = n - 1$ y $\sum_{v \in V} g^+(v) = m_i$. Entonces $n - 1 = m_i$.

Luego, $n = m_i + 1$.

Problema N°3: 3.1) $o(V) = 12$; $o(A) = 11$.

3.2) a) $o(V) = 16$; $o(A) = 15$; $h = 9$. b) $o(V) = 61$; $o(A) = 60$; $h = 46$.

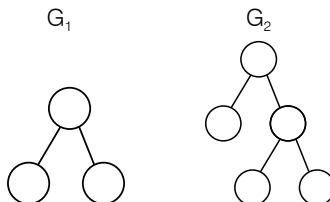
Problema N°4: 4.1) Significa que el nodo al que corresponde la columna tiene grado negativo igual a cero, por lo tanto dicho nodo es la raíz del árbol.

4.2) No, ya que la raíz es única.

4.3) Significa que el nodo al que corresponde la fila tiene grado positivo igual a cero, lo que indica que dicho nodo es una hoja del árbol.

4.4) Si, ya que un árbol puede tener dos hojas o vértices pendientes.

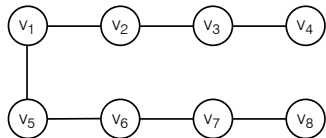
4.5)



Problema N°5: $\sum_{v \in V} g(v) = 2 o(A) = 2(n - 1) = 2n - 2.$

Problema N°6: El número de vértices de grado 1 es 9.

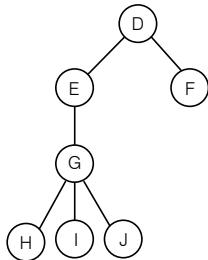
Problema N°7: Un posible árbol de expansión es:



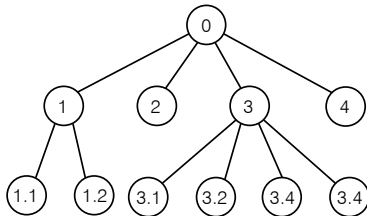
Problema N°8: Existen 5 árboles con raíz distintos.

Actividad 7

Problema N°1:



Problema N°2:

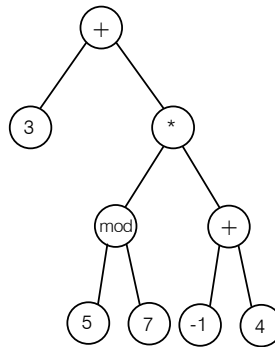
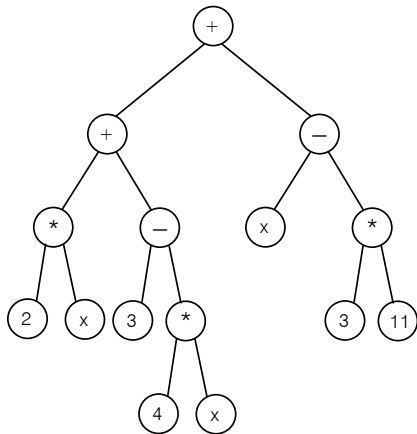


Problema N°3: 3.1) D, M, N, F, J, K, L 3.2) A 3.3) A 3.4) F, G, H 3.5) J

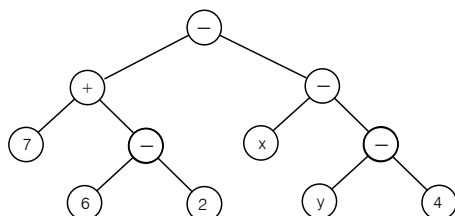
Problema N°4: 4.1) ABDEIMNCFGJKHL 4.2) DBMINEAFCJGKLH
4.3) DMNIEBFJKGLHCA

Problema N°5: 5.1) $*++a b * c+d e f+g h$ 5.2) $a b+c d e+*+f+g h+*$

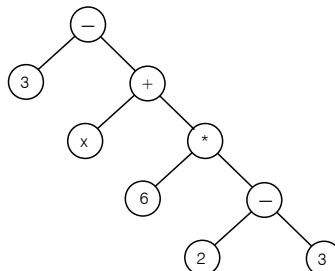
Problema N°6: 6.1) 6.2)



6.3)



6.4)



Problema N°7:

Notación prefija correspondiente a las expresiones del Problema 6,

6.1) $++2x-3*4x-x*311$

6.2) $+3*\text{mod } 57+-14$

6.3) $-+7-62-x-y4$

6.4) $-3+x*6-23$

6.5) $-+2*43/6-53$

Notación postfija correspondiente a las expresiones del Problema 6,

6.1) $2x*34x*-+x311*-+$

6.2) $357\text{mod } -14+*+$

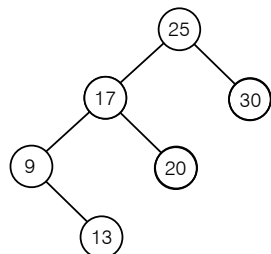
6.3) $762--+xy4---$

6.4) $3x623-*+-$

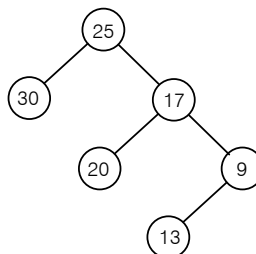
6.5) $243*+653-/-$

Problema N°8:

8.1)

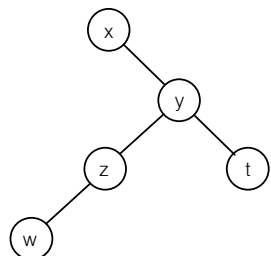


8.2)



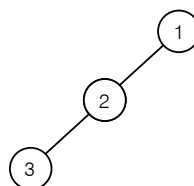
Problema N°9:

9.1)

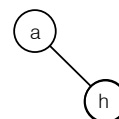


9.2) x

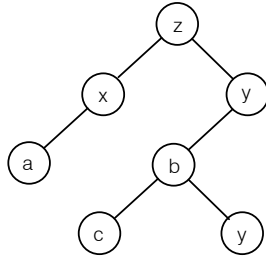
9.3)



9.4)

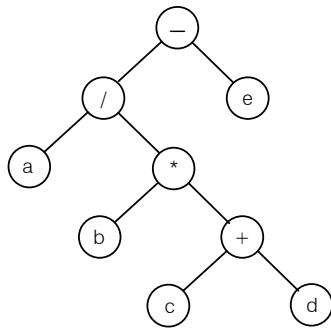


9.5)



Problema N°10:

10.1) a)

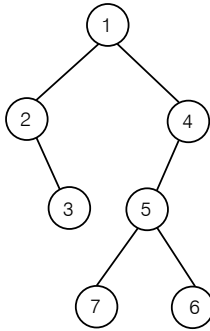


10.1) b) $-a * b + c d e$

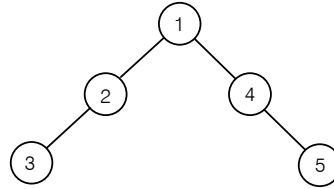
Problema N°11: 11.1) $h = 9$

Problema N°12: Mínimo: 8

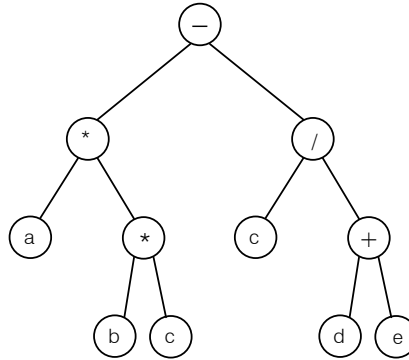
9.6)



9.7)



10.2) a)



10.2) b) $- * a * b c / c + d e$

11.2) 64

11.3) 511

Ejercicios de opción múltiple

6. Grafos y Digrafos

Ejercicio 1: b)

Ejercicio 2: d)

Ejercicio 3: b)

Ejercicio 4: c)

Ejercicio 5: c)

Ejercicio 6: b)

Ejercicio 7: c)

Ejercicio 8: b)

Ejercicio 9: c)

Ejercicio 10: d)

Ejercicio 11: d)

Ejercicio 12: b)